UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Metodología y Técnicas De Investigación

Impacto y diseminación de la ciencia

Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos

David Camacho Fernández

Temas a tratar

1**. Bloque I (INVESTIGACIÓN)**

1.1. El conocimiento y la investigación

1.2. Impacto y diseminación de la ciencia

1.3. Redacción y presentación de trabajos científicos

1.4. Malas prácticas en investigación

1.5. La Tesis Doctoral y la Carrera investigadora

Primera parte de la asignatura

- T1: El conocimiento y la investigación científica
- T2.1: Dar a conocer la investigación realizada
- **T2.2: Indicadores de la producción científica**
- T3: Redacción y presentación de trabajos científicos
- T4.1: La industria de las editoriales científicas
- T4.2: Malas prácticas en investigación
- T5: Carrera investigadora

Medir la producción científica

- **¿Para qué nos sirven los indicadores de la producción científica?**

- Identificar tendencias en la investigación.
- Evaluar la investigación de una persona (p.ej. autoevaluación).
- Evaluación comparativa de la investigación (entre centros de investigación, universidades, etc).
- Asignar fondos a líneas/proyectos.

- Así, las administraciones pueden planificar estrategias a nivel institucional, regional o nacional.

Medir la producción científica

- **¿Para qué nos sirven los indicadores de la producción científica?**

- Asignación de recursos.
- Mejorar en la carrera científica.
- Aumentar la productividad.
- Estimular la colaboración internacional.
- Medir la calidad de una organización (rankings).
- Mejorar las infraestructuras en investigación.
- Analizar la innovación y el beneficio social.

Indicadores de la producción

- **Indicadores bibliométricos**

- Datos estadísticos sacados de las características de las publicaciones científicas.

- Sólo son válidos cuando los resultados de la investigación se transmiten por medio de publicaciones científicas y técnicas.

- Sirven para conocer la producción/actividad científica de investigadores, centros, a nivel nacional, etc.

Indicadores de la producción

- **Indicadores de la producción científica**:
  - ***Número de citas por autor***
  - ***Número medio de autores en los artículos (por área)***
  - ***Número de publicaciones en colaboración internacional***
  - Factor de impacto (de una revista)
  - Índice de inmediatez.
  - Índice-H (de un investigador)
  - Cuartiles
  - SCImago Journal Rank (SJR)
- **Índices de valoración de revistas científicas**:
  - Eigenfactor y Article Influence
  - Journal Citation Reports (JCR)

(algunos se usan más que otros en ciertas áreas)

Factor de impacto

- Es importante saber elegir la revista a la que enviaremos nuestros artículos.
- Importancia del FACTOR DE IMPACTO (actualmente).
- El **factor de impacto** mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año concreto.
- Permite comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico.

Factor de impacto

- El **factor de impacto (JIF)** mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un año concreto.

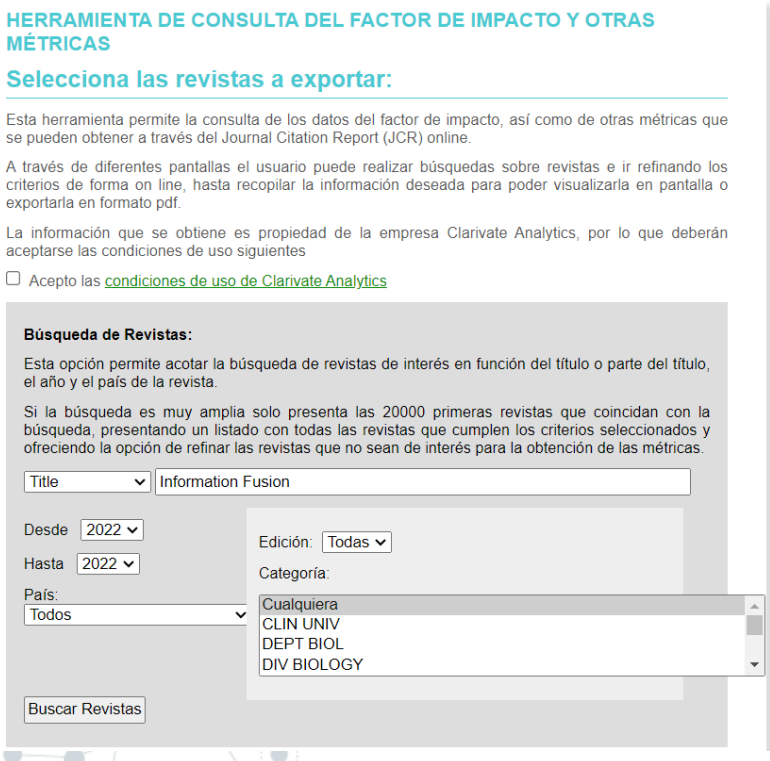
El factor de impacto de una revista determinada se calcula cada año (por ejemplo, 2011) mediante un cociente:

$$FI\ (2011) = \frac{\text{Citas en 2011 a documentos publicados en dicha revista en 2009 y 2010}}{\text{Nº total de artículos publicados en esa misma revista en 2009 y 2010}}$$

- ***El JIF no refleja la importancia de un artículo individual…***
- ***Tampoco refleja la contribución de un autor concreto en ese artículo…***

Factor de impacto

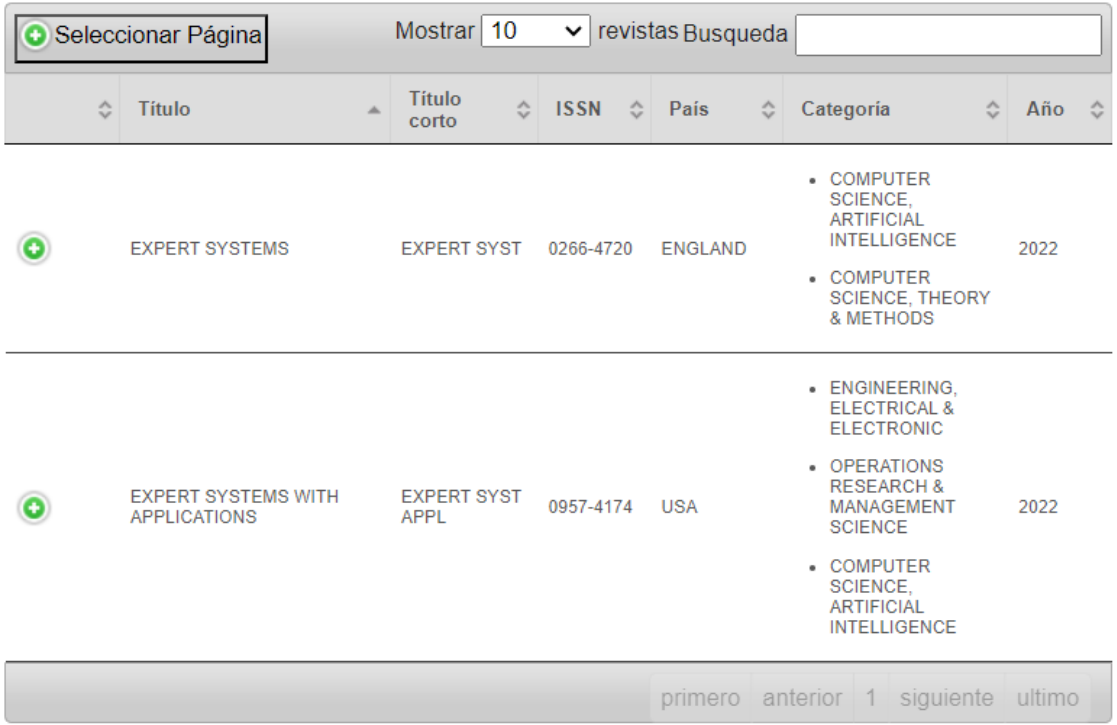
- **Cómo calcular el JIF**
- https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/





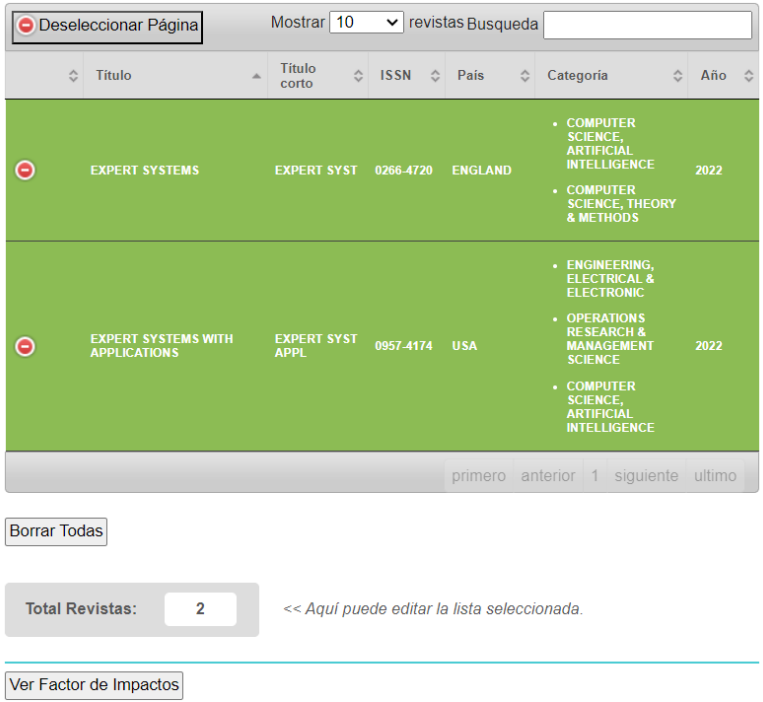
Factor de impacto

- **Cómo calcular el JIF**
- https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/



Factor de impacto

- **Cómo calcular el IF**
- https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/



Factor de impacto

- **Cómo calcular el IF**
- https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/





* Debido a la extensión del campo Título, este no se mostrará en la descarga del pdf. Se muestra en lugar el título abreviado.

Science | Social Science

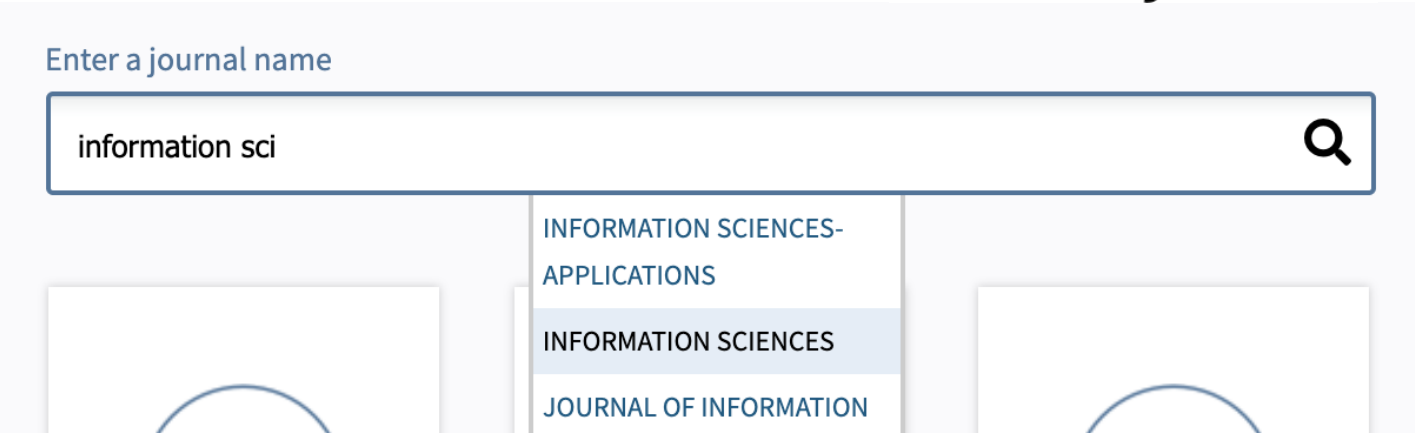
Mostrar 10 revistas — Busqueda

TITULO ABREVIADO	ISO_ABBREV	TITULO	ISSN	eISSN	NUMERO PUBLICACION	PAIS	IDIOMA	1AÑOPUB	CATEGORIAS	TOTAL CITAS	CITAS_JCR_AÑO	CITAS_JCR_AÑO1	CITAS_JCR_AÑO2	N
EXPERT SYST	Expert Syst.	EXPERT SYSTEMS	0266-4720	1468-0394	10	ENGLAND	ENGLISH	1984	EX, EP	2894	207	885	579	14
EXPERT SYST	Expert Syst.	EXPERT SYSTEMS	0266-4720	1468-0394	10	ENGLAND	ENGLISH	1984	EX, EP	2894	207	885	579	14
EXPERT SYST APPL	Expert Syst. Appl.	EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS	0957-4174	1873-6793	24	USA	ENGLISH	1990	EP, IQ, PE	76302	3191	14344	8141	22
EXPERT SYST APPL	Expert Syst. Appl.	EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS	0957-4174	1873-6793	24	USA	ENGLISH	1990	EP, IQ, PE	76302	3191	14344	8141	22
EXPERT SYST APPL	Expert Syst. Appl.	EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS	0957-4174	1873-6793	24	USA	ENGLISH	1990	EP, IQ, PE	76302	3191	14344	8141	22

Factor de impacto

- **Cómo calcular el IF**
- https://jcr.clarivate.com/JCRLandin?Init=Yes&SrcApp=IC2LS&SID=H1-

Clarivate Analytics



Factor de impacto

- **Cómo calcular el IF**
- https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action?Init=Yes&SrcApp=IC2LS&SID=H1-WM34x2FBCKHGu3RUPVqqEIF1ZNwYBHAF8a-18x2dI21x2FfBPtTA0Va0IgrsEC0Qx3Dx3D4USzqiydv8x2FiickoEVKVtwx3Dx3D-qBgNuLRjcgZrPm66fhjx2Fmwx3Dx3D-h9tQNJ9Nv4eh45yLvkdX3gx3Dx3D#

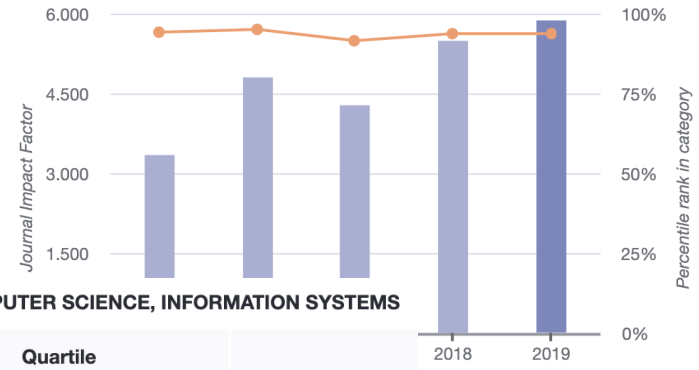
InCites Journal Citation Reports

Home > Journal Profile

INFORMATION SCIENCES

ISSN: 0020-0255
eISSN: 1872-6291
ELSEVIER SCIENCE INC
STE 800, 230 PARK AVE, NEW YORK, NY 10169
USA

5.910
2019 Journal Impact Factor



COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS

JCR Year	Rank	Quartile
2019	9/156	Q1
2018	9/155	Q1
2017	12/148	Q1
2016	7/146	Q1

Factor de impacto

- **Cómo calcular el IF**
- http://www.bioxbio.com/if/

BioxBio.com

Journal Impact

Neurocomputing

Journal Abbreviation: NEUROCOMPUTING
Journal ISSN: 1872-8286, 0925-2312

www.bioxbio.com/if/html/NEUROCOMPUTING.html

Year	Bioxbio Journal Impact*
2016/2017	3.317
2015	2.392
2014	2.083

Índice de inmediatez

- El índice de inmediatez mide la **rapidez** con la que se citan los artículos de una revista científica.

- Permite **identificar revistas punteras** en investigaciones de amplia repercusión.

Índice-H

- El índice H de Hirsch es un indicador que permite **evaluar la producción científica.**

- Mide tanto la **calidad** (en función del número de citas recibidas) como la **cantidad** de la producción científica. Es útil para detectar quién destaca dentro de un área de conocimiento. Importa la cantidad de publicaciones, pero atendiendo al número de citas.

- Se calcula ordenando las publicaciones por el número de citas recibidas en orden descendente y a continuación numerando e identificando el punto en el que el número de orden coincide con el de citas recibidas por una publicación.

- *Índice H = 7 (tiene 7 publicaciones que han recibido al menos 7 citas cada una)*

Cuartiles

- El cuartil es un indicador o **medida de posición** de una revista en relación con todas las de su área.
- Si dividimos en 4 partes iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto, cada una de estas partes será un cuartil.
- Las revistas con el factor de impacto más alto estarán el primer cuartil (Q1), los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo será el cuarto.
- *Ejemplo: 100 revistas de una categoría / 4 cuartiles = 25 revistas por cuartil (Q1: 1-25, Q2: 26-50, Q3: 51-75, Q4: 76-100)*
- Actualmente, en ciertas convocatorias sólo se tienen en cuenta las publicaciones Q1 y Q2.

SCImago Journal Rank (SJR)

- SJR tiene en cuenta el área de investigación, calidad y reputación de una revista sobre la cita.

- Se inspira en el PageRank de Google Académico para evaluar el impacto de una publicación **combinando el número de citas recibidas con la influencia de las publicaciones que la citan**.

- **La cita de una revista con un alto SJR vale más que la cita en una revista con un SJR más bajo.**

Eigenfactor y Article Influence

- Miden la **importancia de revistas** científicas basado en la información de citas del Journal Citation Reports (JCR).

- **Eigenfactor** Mide el prestigio de la revista a partir de las citaciones recibidas durante los últimos cinco años. Tiene en cuenta la calidad de las revistas citadoras, ponderando sus citas a través de su impacto en la comunidad científica..
- https://biblioguias.ucm.es/calidad-revistas/eigenfactor

- **Article Influence** mide la media de la influencia de los artículos de una publicación (parecido al factor de impacto del ISI).

Journal Citation Reports (JCR)



Lo publica y elabora anualmente **Clarivate** (antes Thomson ISI Web of Knowledge) y es la principal herramienta utilizada para la evaluación de las revistas científicas.

Base de datos para evaluar objetivamente las revistas más importantes (información objetiva y cuantificable).

Nos permite conocer indicadores como: factor de impacto, índice de inmediatez o cuartil.

Journal Citation Reports (JCR)



JCR Comes with Two Editions: • JCR Science Edition: Contains data from over 8,000 journals in 171 subject categories. JCR Social Sciences Edition: Over 2,900 journals in the 55 subject categories. From the JCR homepage, select a JCR edition, a year, and one of the following search options.

Indicadores de la producción

- https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action

- https://www.udc.es/en/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/servizos_apoio/avaliar/producion_cfica/
- https://biblioteca.ulpgc.es/factor_impacto
- https://es2.slideshare.net/munevarjuan/indicadores-de-produccion-cientifica?qid=29180e9d-d45b-4cf9-9d91-a08dcbedb6bf&v=&b=&from_search=1
- https://www.recursoscientificos.fecyt.es/factor/
- https://biblioteca.ulpgc.es/factor_impacto
- https://bibliotecas.usal.es/factor-de-impacto
- https://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas